MORPHASE クイックスタートガイド

MORPHASE は、M5Stack **Cardputer ADV** 用の **4 オペレータ FM ポリフォニック・シンセサイザー**のファームウェアです。MIDI キーボードで弾き、Cardputer は音色を作るエディタとコントローラとして使います。本体を傾けたり、手をかざしたりして、音を動かすこともできます。

このガイドは、電源を入れてから最初の音を出し、主な機能を一通り体験するまでを短くまとめたものです。すべての項目の詳しい説明は「リファレンスガイド」を参照してください。

---

1. 準備するもの

もの	内容
Cardputer ADV	オリジナルの Cardputer（ADV でない方）には対応していません
microSD カード	FAT32。パッチや設定の保存先です
MIDI キーボード	次のどちらかでつなぎます
└ 通常版	M5Stack **Unit MIDI**（U187）を本体の Grove 端子に挿して、5 ピンの MIDI ケーブルでキーボードとつなぐ
└ BLE 版	iPhone / iPad などの、Bluetooth MIDI を送れるアプリやキーボード（Unit MIDI も使えます）。動作を確かめたアプリ: KeyPad
イヤホン	おすすめ。本体のスピーカーでは低い音がほとんど聞こえません

MORPHASE には **通常版** と **BLE 版** の 2 つがあります。違いは、Bluetooth MIDI を受けられるかどうかと、同時に鳴らせる音の数です。

	通常版	BLE 版
MIDI	Unit MIDI（DIN）	Unit MIDI（DIN）+ Bluetooth MIDI
同時に鳴らせる音	12 音	10 音

どちらを入れたかは、起動画面と `SET > Info` の版の表示で分かります（BLE 版は `BLE` が付きます）。

---

2. 起動する

microSD カードを挿して電源を入れます。

初めて起動したときは、カードに `/MORPHASE` フォルダが作られ、**32 個のファクトリーパッチ**（あらかじめ用意された音色）と、2 本のファクトリーのチェーン（あとで説明します）が書き込まれます。数秒かかります。

起動画面のあと、**PLAY 画面**が表示されます。ここが MORPHASE の「ホーム画面」です。



場所	表示されるもの
一番上	パッチの名前（大きな文字）、一覧の何番目か（例 `1/32`）、アルゴリズムと鳴っている音の数（例 `Algo 5 0/12`）
その下の列	鳴っている音の名前（声ごとの枠。ARP が On のときは ARP の和音）
左の中央	出力の波形（スコープ）。その上に GMorph・Feedback の値、FX の文字（`C D R X V`）、`GL`、チェーンの状態など
左の下	ピッチベンドのバー、ARP と LFO の状態、`MIDI` `HOLD` `OCT` `TRN` `THR` の印
右の列	傾き（IMU）のパッドと X / Y の状態、傾きの行き先、本体の音量（`VOL`）

画面の上には、`PLAY` `OP` `ALGO` `ARP` `LFO` `FX` `SET` のタブが並んでいます。

---

3. つなぐ

通常版（Unit MIDI）

1. Unit MIDI の DIP スイッチを **BYPASS** に、本体の Grove の 5V スイッチを **5VOUT** にします
2. Unit MIDI を本体の Grove 端子（G1 / G2）に挿し、MIDI キーボードの MIDI OUT とつなぎます
3. 鍵盤を弾いて、PLAY 画面の左下の `MIDI` が点けば受信できています

受信チャンネルは、最初は **Omni**（すべてのチャンネル）です。

BLE 版（Bluetooth MIDI）

1. 本体の電源を入れると、`MORPHASE` という名前で Bluetooth MIDI の相手を待ちます。PLAY 画面の名前の右に、暗い `b` が出ます
2. iPhone / iPad の **アプリの中**（Bluetooth MIDI の接続画面）から `MORPHASE` を選びます。スマートフォンの「設定」の Bluetooth の画面からではありません
3. つながると、明るい `B` に変わります



---

4. 最初の音を出す

鍵盤を弾いてみてください。最初は `01_EPiano`（エレクトリック・ピアノ）が鳴ります。強く弾くほど、明るく大きな音になります。

パッチ（音色）を選ぶ

- **本体で**: `Tab` を何回か押して **SET** タブへ → `Patch` で `Enter` → `Load` で `Enter` → `;` `.` で選んで `Enter`
- **MIDI で**: キーボードからプログラムチェンジ 0〜31 を送ると、01〜32 のファクトリーパッチが選ばれます

まず弾いてほしい 5 つ

パッチ	どんな音か
`01_EPiano`	エレクトリック・ピアノ。弾く強さで表情が変わる
`04_Organ`	オルガン。押している間ずっと鳴る
`13_MorphLd`	単音のリード。本体を傾けると音色が変わる（次の章）
`23_TiltPad`	広がりのあるパッド。傾けると音色が動く
`25_Kick`	バスドラム。C1〜C2 あたりの低い鍵盤で

基本のキー

キー	内容
`K` / `L`	音量を下げる / 上げる（押し続けると続けて変わる）
`;` / `.`	オクターブを上げる / 下げる（PLAY 画面）
`,` / `/`	トランスポーズ（半音ずつ、PLAY 画面）
`Z` / `X`	押している間、ピッチベンド（下げる / 上げる）
`D`	ノートホールド（もう一度押すまで、押さえた音を伸ばす）
`Shift+H`	その画面のヘルプを出す / 消す
`G0`（本体の G0 ボタン）	PLAY 画面と、最後に開いた編集のタブを行き来する



---

5. 本体を傾けてみる

Cardputer ADV には傾きのセンサー（IMU）が入っています。**最初は Off** なので、まず On にします。

キー	内容
`Shift+A`	X 軸（左右の傾き）を On / Off
`Shift+S`	Y 軸（前後の傾き）を On / Off
`A` / `S`	その軸の今の傾きを固定（ホールド）/ 解除

On にして傾けると、たいていのパッチで、**X 軸で音色（波形）が、Y 軸で音のざらつき（フィードバック）が**変わります。`13_MorphLd` や `23_TiltPad` のように、傾けたときの動きを作り込んであるパッチもあります。`32_Drone` は、傾けると音が崩れていきます。



傾きで何を動かすかは、`SET > IMU` の `XTarget` / `YTarget`（行き先）と `XDepth` / `YDepth`（深さ）で変えられます。

---

6. FX を足し引きする

MORPHASE には 5 つのエフェクトがあります（Chorus / Delay / Reverb / Crush / Drive）。演奏しながら、次のキーで一時的に入れたり外したりできます。

キー	エフェクト	PLAY 画面の文字
`q`	Chorus（揺れと広がり）	`C`
`w`	Delay（やまびこ）	`D`
`e`	Reverb（残響）	`R`
`r`	Crush（デジタルの粗さ）	`X`
`t`	Drive（歪み）	`V`

パッチで使っているエフェクトは一時的に外れ、使っていないエフェクトは一時的に加わります。この切り替えは保存されず、パッチを読み込み直すと元に戻ります。

MORPHASE は、歪み系のエフェクト（Drive・Crush）を使わなければ歪みません。音が大きすぎるときは、最後にある「出力のリミッター」が音量だけを下げて、割れを防ぎます。

GLITCH（わざと崩す）

`g` を押している間、音がランダムに崩れます（同じ所をくり返す・逆回し・ぶつ切り・音色が一瞬飛ぶ、など）。崩し方は `SET > Glitch` で選べます。

---

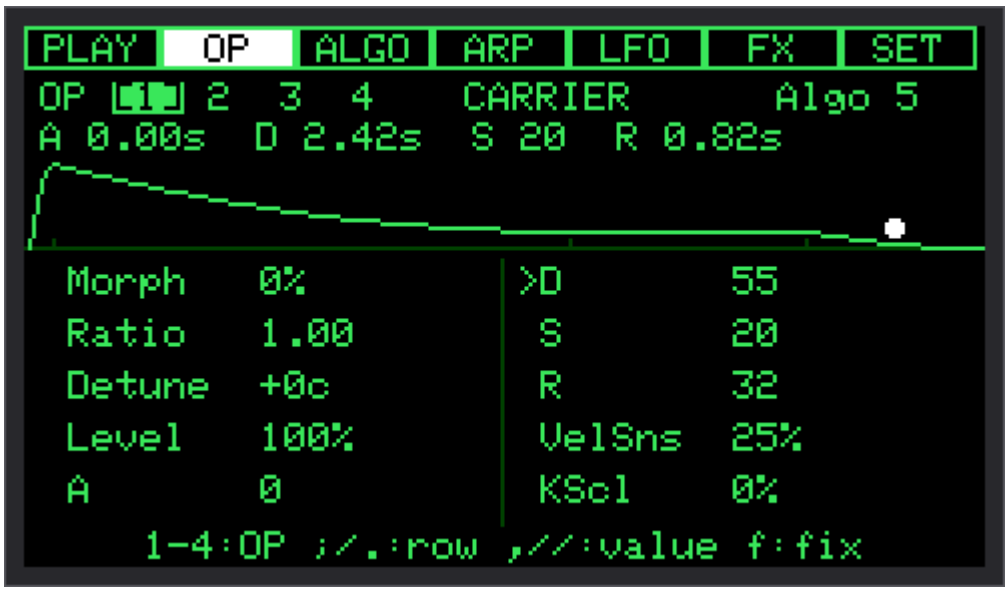
7. 音を少し変える

MORPHASE の音は、**4 つのオペレータ（OP）**の組み合わせでできています。オペレータは、それぞれが 1 つの波形を鳴らす小さな発振器です。

- **キャリア**: 実際に聞こえる音を出すオペレータ
- **モジュレータ**: キャリアの波形を揺らして、音色を変えるオペレータ（耳には直接聞こえない）
- **Ratio（比率）**: 弾いた音の何倍の高さで鳴るか

OP タブで試してみましょう。

1. `Tab` で OP タブへ。数字キー `1`〜`4` でオペレータを選びます（画面に `CARRIER` か `MODULATOR` と出ます）
2. `;` `.` で項目を選び、`,` `/` で値を変えます（押し続けると 10 倍の幅で動きます）
3. モジュレータの `Level` を上げ下げすると、音の明るさが大きく変わります
4. `Morph` を動かすと、そのオペレータの波形が、なめらかな正弦波からとがった波形へ変わっていきます
5. `A` `D` `S` `R` の行に来ると、エンベロープ（音の立ち上がりと消え方）のグラフが出ます。鍵盤を押すと、白い点がグラフの上を進みます



どれだけ変えても、保存しなければファクトリーパッチは元のままです。

---

8. パッチを保存する

`SET > Patch` で保存します。

- **Save**: 今のパッチに上書き（確認が出ます）
- **SaveAs**: 名前を付けて保存（12 文字まで、英数字と `-` `_` `.`）

ファクトリーパッチ（`01_` のように数字で始まるもの）は**上書きできません**。Save を選ぶと、別の名前で保存する画面になります（例: `01_EPiano` → `EPiano2`）。間違って消したり変えたりしても、`SET > Patch > Factory` で全部元に戻せます。

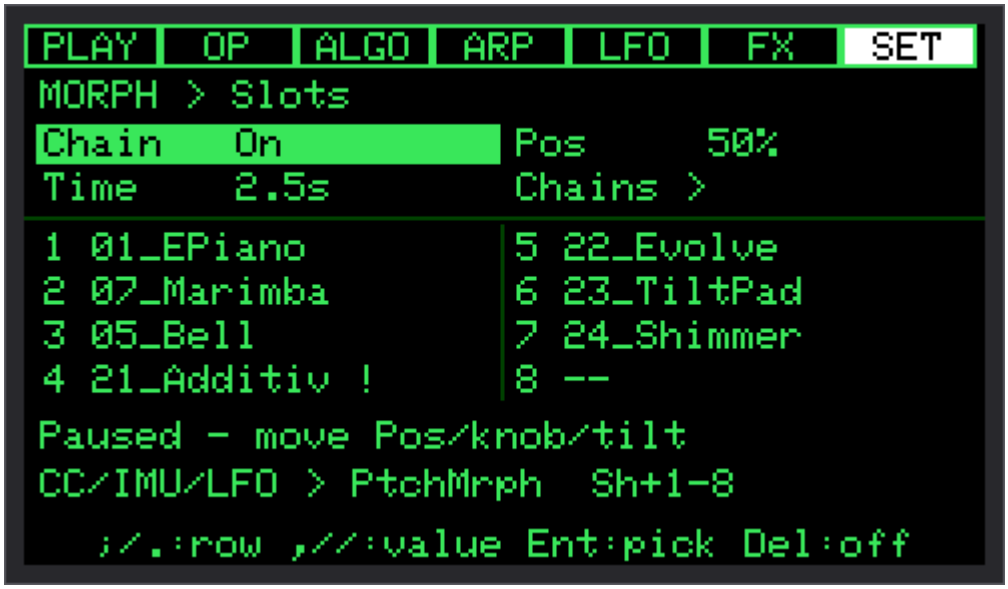
---

9. モーフを体験する

MORPHASE の名前の由来の機能です。パッチからパッチへ、音をなめらかに移していきます。

1. `SET > Patch > Morph` を開きます（題名 `MORPH > Slots`）。8 つのスロットにパッチが並んでいます（最初は「Pads」のチェーン）

2. `Shift+1` 〜 `Shift+8` を押すと、今の音からそのスロットのパッチへ、`Time`（最初は 1 秒）かけて移ります。PLAY 画面に `M>3 45%` のように出ます
3. ドラムで試すなら、`Chains >` を開いて `02_Drums` を Load します（スロット 1 = `25_Kick`、2 = `26_Tom`）



つながりがなめらかなのは、同じアルゴリズム（オペレータのつなぎ方）のパッチどうしです。アルゴリズムが違うと、途中で音が切り替わります。

MIDI キーボードのパッドで切り替えたいときは、`SET > MIDI > PC Mode` を `Morph` にすると、プログラムチェンジ 0〜7 でスロット 1〜8 へ移ります。

---

10. MORPHASE でできること

ここまでで触れた機能も含めて、MORPHASE でできることの全体です。

FM シンセのエンジン

- **4 オペレータの FM 音源、14 種類のアルゴリズム**：4 オペレータ FM の定番の形を中心にした 8 種類に加え、フィードバックの位置が違う 6 種類（のこぎり波・うなり・金属の音向け）
- **波形のモーフ**：オペレータごとに、正弦波からとがった波形まで 8 つの波形の間をなめらかに移り変わる。`GMorph` で 4 つまとめて動かせる
- **固定周波数のオペレータとピッチエンベロープ**：キック・タム・金物など打楽器も作れる
- **12 音ポリフォニック**（BLE 版は 10 音）。モノ・レガート・グライドも

パッチモーフ：音から音へ

- 8 つのスロットに並べたパッチの間を、比率もエンベロープも FX もまるごと混ぜながら移っていく
- ノブ・傾き・LFO で「位置」を動かすチェーンと、`Shift+1〜8` や MIDI のパッドで狙ったパッチへ滑っていくグライドの 2 通り
- 並べたチェーンは名前を付けて保存でき、MIDI のボタンで次々に切り替えられる

GLITCH：わざと崩す

- 直前の音をくり返す・逆回し・ぶつ切り（Stutter / Reverse / Gate）
- 音色を一瞬飛ばす（Chaos）
- アルペジオの刻みを崩す（打ち直し・オクターブ跳び・逆行・休符）

- `g` を押している間だけ、常に、本体を傾けたぶんだけ、のどれでも起こせる

テルミン（M5Stack Unit ToF4M 対応）

- 距離センサーに**手をかざして**音を動かす
- 手の距離で音色などを動かす `Mod` と、手の高さで 1 音を弾く楽器になる `Play` の 2 つのモード。`Play` では、なめらかな音程のほか、49 種類のスケールに合わせることもできる
- 鍵盤と同時に弾ける（左手で和音、右手でテルミン）

体で動かす

- **本体を傾けて**音色を変える（IMU。On にするだけで、たいていのパッチで効く）
- MIDI コントローラーのノブ 4 つ・ボタン 4 つを、動かすだけで覚えさせる（MIDI Learn）

アルペジエーター

- 5 つのパターン（Up / Down / UpDown / Random / AsPlayed） + **STEP**：16 ステップに「押さえた和音の何番目の音か」を並べるので、和音を変えるとリズムはそのまま音だけが変わる
- ラッチ、スウィング、外部 MIDI クロックへの同期、パターンを 8 つ保存

FX と、歪まない出力

- Crush・Chorus・Delay・Reverb・Drive。`q w e r t` で演奏しながら抜き差し
- 最後に出力のリミッター：大きな和音でも、波形を曲げずに音量だけを抑える

すぐ鳴らせる 32 個のファクトリーパッチ

- 鍵盤・ベル・ベース・リード・パッド・ドラム・ノイズまで

2 つの版

- 通常版（Unit MIDI）と、iPhone / iPad から Bluetooth MIDI でも弾ける BLE 版（動作を確かめたアプリ: KeyPad）

---

11. もっと知りたくなったら

リファレンスガイドに、次のような機能の説明があります。

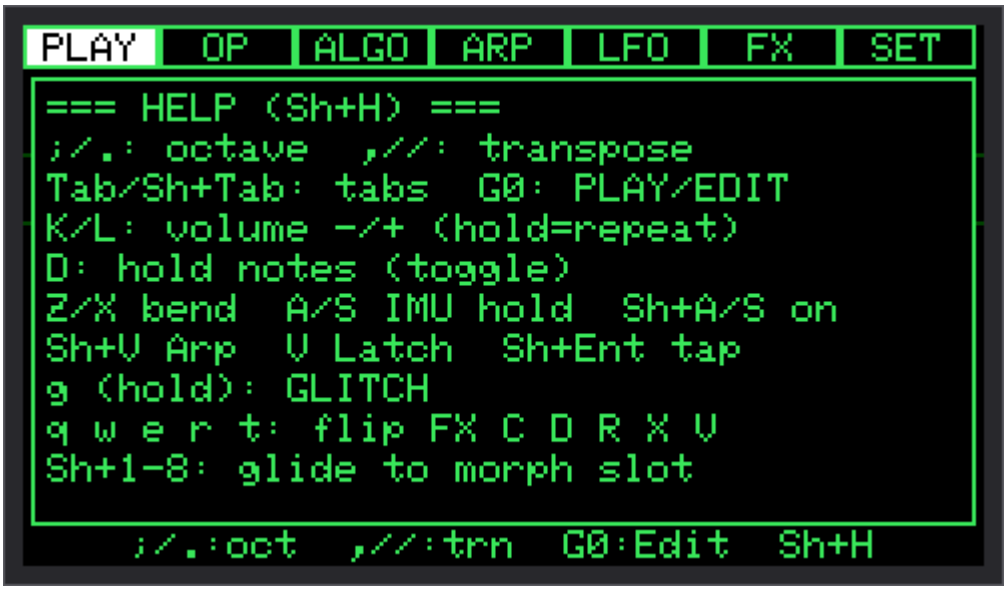
- 14 種類のアルゴリズム、固定周波数のオペレータ、ピッチエンベロープ
- アルペジエーター（ステップのパターンも作れます）と、ARP のグリッチ
- LFO と、変調の行き先の一覧
- MIDI のノブ・ボタンの割り当て（MIDI Learn）
- チェーンの保存とモーフの詳しい使い方
- **テルミン**（M5Stack Unit ToF4M を挿すと、手をかざして音色や音程を動かせます）
- 32 個のファクトリーパッチの一覧と「触りどころ」

---

12. 困ったときは

まずヘルプを

どの画面でも、`Shift+H` でその画面のキーの一覧が出ます。もう一度 `Shift+H` で消えます。



音が出ない

- 本体の音量（PLAY 画面の右下の `VOL`）が 0 になっていないか。`L` で上げます
- MIDI を受けているか。鍵盤を弾いて `MIDI` が点くか見ます。点かないときは、Unit MIDI の向き・DIP スイッチ（BYPASS）・Grove の 5V スイッチ（5VOUT）を確かめます
- 受信チャンネル（`SET > MIDI > Channel`）が、キーボードの送信チャンネルと合っているか（最初は Omni）
- microSD カードが入っているか（カードが無くても初期の音は鳴りますが、何も保存されません）

キーボード（本体のキー）が反応しなくなった

ごくまれに、キーを速く打ったときなどに、本体のキーが一切反応しなくなることがあります。これは Cardputer ADV のキーボードのチップ（TCA8418）が持つ、ハードウェアの既知の癖です。**MORPHASE はこれを見つけて、30 秒ほどで自動的に再起動します。** そのままお待ちください。

BLE 版がつながらない

- アプリの中から接続していますか（スマートフォンの「設定」の Bluetooth 画面では MIDI はつながりません）
- 以前、同じ Cardputer を別のファームウェアで Bluetooth 機器として登録したことがあるなら、スマートフォンの Bluetooth の設定から、その古い登録を解除してください
- `SET > MIDI > BLE` が `On` になっているか（変えたら再起動が必要です）

それでも解決しないとき

GitHub の Issue か、開発者（@Tokagetchi）までご連絡ください。

MORPHASE は個人開発の FM シンセサイザーです。音を動かして楽しんでください。